VIII SEMICA – SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Sintomas, desfechos objetivos e biomarcadores em profissionais de centro cirúrgico ocupacionalmente expostos à fumaça cirúrgica: revisão sistemática e metanálise de prevalência

Autor: Theo Augusto Lopes de Moraes Báccaro
Orientadora: Profa. Lisie Tocci Justo
Coautores: Luiz Henrique Ledesma Pereira; Mariana Matera Veras (LIM05, HC-FMUSP)

SÃO LEOPOLDO MANDIC
ARARAS

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

TRAJETÓRIA

Um ano de preparação: formação, protocolo, leitura de 10.910 registros e análise

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

Jul/2025
RS e metanálise (Unicamp) e escrita científica

2025
Protocolo no PROSPERO e dispensa do CEP

Mar/2026
Normalização ABNT e referências (Fiocruz)

Jul/2026
Busca final em 7 bases (09/07) e projeto no OSF

Jul–Ago/2026
10.910 títulos e resumos lidos, um a um

Até Out/2026
Extração, JBI, metanálise, GRADE e manuscrito

Formação certificada · ≈ 49 h



RS e Metanálise
Unicamp · 40 h
com distinção



Escrita científica
ZucoEscrita · 3,6 h



Normas ABNT
Fiocruz · 3 h



Referências (ABNT)
Fiocruz · 2 h

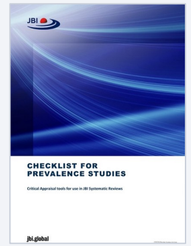
Base metodológica: diretrizes e testes de viés



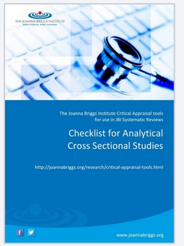
MS 2014
Observacionais



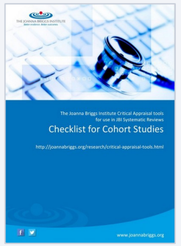
MS 2014
Sistema GRADE



JBI
Prevalência



JBI
Transversal



JBI
Coorte

≈ 49 h	16.757	10.910	26	22
de cursos com certificado	registros identificados	títulos e resumos lidos	textos completos avaliados	relatórios incluídos

INTRODUÇÃO

Fumaça cirúrgica: o que é e por que importa



Imagem ilustrativa (gerada por IA): pluma de fumaça do eletrocautério no campo cirúrgico.

Sintomas agudos relatados pela equipe exposta

- Irritação ocular e lacrimejamento
- Tosse e irritação das vias aéreas
- Irritação de mucosas
- Cefaleia e náusea

O que é

Subproduto da **destruição térmica dos tecidos** por dispositivos de energia: eletrocautério (bisturi elétrico), laser e bisturi ultrassônico (Benaim; Jaspers, 2024).

O que contém

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, **compostos orgânicos voláteis** (benzeno, tolueno, xileno), **material particulado fino (PM2,5) e ultrafino** e material genético viral, como o HPV.

O que se sabe (e o que não se sabe)

Sintomas agudos são frequentes. Efeitos crônicos (neoplasias, doença respiratória) são plausíveis, mas **sem relação causal estabelecida**; o tema é controverso (Hurst; Stewart, 2024).

Por que importa

Exaustão de fumaça e máscaras de alta filtração ainda são **pouco adotadas** e não há diretrizes harmonizadas. As revisões anteriores eram descritivas, sem síntese quantitativa.

Lacuna → síntese em camadas: metanálise da prevalência de sintomas + síntese narrativa, com GRADE, dos desfechos objetivos e biomarcadores.

OBJETIVOS

Pergunta estruturada: PECO para os desfechos comparativos e CoCoPop para a prevalência

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

Objetivo geral: avaliar os desfechos de saúde associados à exposição ocupacional à fumaça cirúrgica na equipe de centro cirúrgico, com ênfase na prevalência de sintomas, nos desfechos objetivos e nos biomarcadores de exposição ou de possível efeito.

P — População

Equipe de centro cirúrgico: cirurgiões, residentes, enfermagem perioperatória, instrumentadores e anestesia.

E — Exposição

Fumaça gerada por dispositivos de energia (eletrocautério, laser, bisturi ultrassônico).

C — Comparador

Não expostos, minimamente expostos ou com proteção (exaustão local, máscaras de alta filtração).

O — Outcome (desfecho)

Sintomas, função pulmonar, biomarcadores urinários, mucosa nasal e HPV-DNA nas vias aéreas.

Para a prevalência (metanálise de proporções): esquema CoCoPop (Munn et al., 2015)

Condição

Sintomas oculares e respiratórios autorrelatados, relacionados à exposição

Contexto

Centro cirúrgico com uso de dispositivos de energia

População

Equipe de centro cirúrgico

Objetivos específicos

1. Metanálise da prevalência de sintoma **ocular (principal)** e respiratório (exploratório);
2. Síntese narrativa dos **desfechos objetivos e biomarcadores**;
3. Certeza da evidência por desfecho (**GRADE**).

Atenção: a metanálise de proporções **estima a frequência de sintomas em expostos**, não o efeito causal da fumaça; a causalidade depende dos estudos comparativos.

METODOLOGIA

Mapa da revisão: 7 passos, do protocolo à certeza da evidência (PRISMA 2020)

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

1	2	3	4	5	6	7
Pergunta e protocolo	**Busca**	**Seleção**	**Extração**	**Risco de viés**	**Síntese**	**Certeza (GRADE)**
PECO e CoCoPop PRISMA 2020 e Diretrizes do MS PROSPERO CRD420251238727 Dispensa do CEP 2025/0743	7 bases + literatura cinzenta Busca por citação (OpenAlex) Sem filtro de idioma ou data Última busca: 09/07/2026	Zotero → Rayyan Deduplicação automática Triagem e leitura na íntegra Controle de sobreposição	Planilha padronizada Eventos e denominadores Definição do desfecho Taxa de resposta	Ferramentas JBI Prevalência (9 itens) Transversal (8) e coorte (11) Domínios críticos	Metanálise de proporções Logito + efeitos aleatórios Hartung-Knapp IP e sensibilidade	GRADE adaptado à prevalência 5 domínios Ponto de partida: baixa Justificativa por domínio

Ferramentas
(função operacional)

- **Zotero 6** — gestão de referências
- **Rayyan** — deduplicação e triagem
- **OpenAlex** — metadados e citações
- **Python 3.13** — NumPy, SciPy, statsmodels
- **Assistente de IA** — apoio operacional

Uso de IA (declarado, Portaria CNPq nº 2.664/2026): apoio operacional na priorização da leitura, na leitura assistida de resumos e na organização do fluxo. **Elegibilidade, extração, interpretação e redação: decisões humanas.**

Transparência e reprodutibilidade: checklist PRISMA 2020 (27 itens), estratégias completas (Anexo A), extração, JBI e GRADE em anexos; **código, figuras e planilhas abertos no OSF.**

METODOLOGIA

Passos 1 e 2 · Critérios de elegibilidade e busca de alta sensibilidade

Critérios de elegibilidade e ajustes posteriores declarados

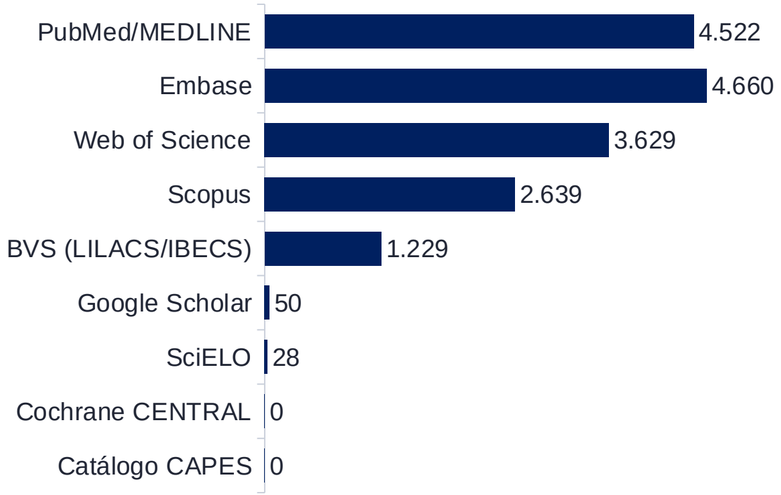
Incluímos

- Estudos observacionais primários (transversais, caso-controle, coorte);
- Profissionais de centro cirúrgico expostos à fumaça cirúrgica;
- Efeitos à saúde ou marcadores de exposição como desfecho;
- Português, inglês ou espanhol; sem restrição de data;
- Resumos de congresso com dados completos, com preocupação alta **(ajuste posterior ao registro, declarado).**

Excluímos

- Estudos in vitro ou em animais;
- População fora do centro cirúrgico (ex.: ambulatórios);
- Desfecho apenas no paciente;
- Medição físico-química do ar sem desfecho humano;
- Revisões, editoriais, cartas e comentários;
- Exposição não atribuível à fumaça (gases, radiação).

Registros recuperados por fonte (busca em 09/07/2026)



16.757

registros identificados

+ 443

referências na busca por citação (OpenAlex)

Cinzenta: Google Scholar (4 × 50 resultados) e Catálogo CAPES

Como a estratégia foi construída

- **Dois blocos:** (equipe cirúrgica) AND (fumaça OU dispositivos de energia); MeSH/Emtree e texto livre; sem bloco de desfecho.
- **Sem filtro de idioma ou data** → alta sensibilidade (Anexo A).
- **Busca por citação (OpenAlex):** referências dos incluídos e quem os cita.

1 **Pergunta e protocolo** — 2 **Busca** — 3 Seleção — 4 Extração — 5 Risco de viés — 6 Síntese — 7 Certeza (GRADE)

METODOLOGIA

Passo 3 · Seleção dos estudos: do registro bruto ao relatório incluído

16.757
registros identificados (bases + literatura cinzenta)

→

10.910
registros únicos (5.839 duplicatas; 8 não exportados)

10.882 excluídos na triagem →

32
buscados na íntegra (28 da triagem + 4 por citação)

6 não recuperados →

26
avaliados para elegibilidade (6 não recuperados)

4 excluídos na íntegra →

22
relatórios incluídos (4 excluídos na íntegra)

Deduplicação e triagem

- **Zotero → Rayyan:** duplicatas por DOI, PMID e similaridade de título.
- **10.910 títulos e resumos** lidos por um único revisor.
- Script em Python e IA: apoio operacional (ordem de leitura, leitura assistida, fluxo); **elegibilidade decidida por humano.**

Leitura na íntegra

- **Critérios definitivos;** motivo de exclusão registrado (Anexo C).
- **Excluídos:** 1 resumo sem dados e 3 por população ou contexto.
- **Sintoma-índice:** o mais específico de cada via (lacrimejamento ou irritação ocular; tosse ou irritação de vias aéreas).

Sobreposição amostral

- **7 publicações do mesmo grupo** (Paraná) com amostras sobrepostas.
- **1 representante por desfecho,** definido antes da síntese: Bieniek et al., 2022.
- **Nenhum participante contado duas vezes.**

6 relatórios não recuperados apesar de acesso institucional, repositórios, páginas dos autores, comutação e contato com autores; entre eles, 2 inquéritos de sintomas e 1 estudo de olho seco → possível impacto, declarado como limitação.

1 Pergunta e protocolo · 2 Busca · **3 Seleção** · 4 Extração · 5 Risco de viés · 6 Síntese · 7 Certeza (GRADE)

METODOLOGIA

Passos 4 e 5 · Extração padronizada e avaliação do risco de viés (JBI)

Extração dos dados

- **Planilha padronizada:** autor, ano, país; desenho; população; dispositivo; comparador; instrumento e definição do desfecho; taxa de resposta; resultados.
- **Para a metanálise:** eventos e denominador de cada grupo (Anexo D).
- **Recordatório, validação e taxa de resposta** raramente informados → "não relatado".
- **Sem contato com autores;** planilha completa pública no OSF.

Exemplo de linhas extraídas (Anexo D, sintoma ocular)

Estudo	Eventos	n	Prev.	Definição
İlçe et al., 2017	33	81	40,7%	lacrimejamento
Usta et al., 2019	57	105	54,3%	lacrimejamento
Mohd Fikri Rosely; Titi Rahmawati, 2019	28	137	20,4%	irritação ocular
Bieniek et al., 2022	67	155	43,2%	escala (sistema ocular)

Risco de viés: ferramenta JBI escolhida pela função de cada estudo

Prevalência
9 itens
estudos das metanálises (k = 7)

Transversal analítico
8 itens
comparativos e objetivos

Coorte
11 itens
3 coortes prospectivas

Julgamento global: qualitativo, pelos domínios críticos (amostragem, tamanho amostral, validade da mensuração, taxa de resposta), não por corte percentual; "não" pesou mais que "incerto". Todos os estudos foram mantidos e a classificação alimentou o GRADE.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Geral
İlçe et al., 2017	+	?	?	+	+	−	+	+	?	●
Cinar; Sanlier, 2022	+	?	?	+	+	+	+	+	?	●
Usta et al., 2019	+	?	?	+	+	−	+	+	?	●
Mohd Fikri Rosely; Titi Rahmawati, 2019	+	+	+	+	+	−	+	+	?	●
Van Giersbergen et al., 2019	+	−	?	+	+	−	+	+	?	●
Bieniek et al., 2022	+	?	?	+	+	+	+	+	?	●
Mohd Fikri Rosely, 2022	?	?	?	?	?	?	?	?	?	●

Figura E1. + sim ? incerto − não · **Geral:** ● alta ● moderada → **nenhum com preocupação baixa.**
Itens: 1 marco amostral · 2 amostragem · 3 tamanho · 4 sujeitos/cenário · 5 cobertura · 6 validade · 7 padronização · 8 análise · 9 taxa de resposta

METODOLOGIA

Passo 6 · Metanálise de prevalência explicada: de 7 proporções a uma estimativa combinada

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

1 Proporção de cada estudo

p = eventos ÷ n

- Ex.: **33/81 = 40,7%**.
- IC95% de cada estudo pelo **método de Wilson**.

2 Transformação logito

ln[p ÷ (1 − p)]

- Leva a proporção (0 a 1) para a escala **−∞ a +∞**.
- Aproxima da normal e mantém estimativa e IC entre 0 e 100%.
- Sem 0% ou 100% → sem correção de continuidade.

3 Modelo de efeitos aleatórios

τ² por Paule-Mandel

- A prevalência verdadeira **varia entre estudos**.
- **τ² = variância entre estudos;** peso = 1 ÷ (variância + τ²).
- Mais estável que DerSimonian-Laird com poucos estudos.

4 Ajuste de Hartung-Knapp

IC pela distribuição t

- Usa t com **k − 1 graus de liberdade**.
- IC mais honesto (em geral mais largo) com poucos estudos e alta heterogeneidade (IntHout et al., 2014).

5 Voltar para % e interpretar

I² + predição

- Retrotransformação para porcentagem.
- I² = % da variação **devida à heterogeneidade**.
- Intervalo de predição: **faixa esperada para um novo estudo**; instável com k < 10.

Verificando a robustez (sensibilidade, influência e subgrupo)

Freeman-Tukey	GLMM logístico	Leave-one-out	Gráfico de Baujat	Subgrupo por país	Sensibilidade extra
duplo-arcoseno (DerSimonian-Laird)	intercepto aleatório por estudo	retira 1 estudo por vez	quem puxa a heterogeneidade	exploratório; teste Q	sem resumo; definições específicas

? **Sem gráfico de funil nem teste de Egger:** em proporções o erro-padrão depende da própria proporção (assimetria espúria) e os testes exigem ≥ 10 estudos; viés de relato apreciado qualitativamente. **Sem metarregressão** (poucos estudos por covariável). **RR** na escala log (Wald).

1 Pergunta e protocolo · 2 Busca · 3 Seleção · 4 Extração · 5 Risco de viés · **6 Síntese** · 7 Certeza (GRADE)

METODOLOGIA

Passo 7 · Certeza da evidência: GRADE adaptado a desfechos de prevalência

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

Risco de viés

Do JBI: amostragem não probabilística, taxa de resposta não relatada, autorrelato; nos objetivos, sem ajuste para confundidores.

Inconsistência

I^2 acima de 90%, prevalências de 19% a 56% e intervalo de predição amplo → muito grave na prevalência.

Evidência indireta

Não rebaixada na prevalência (o sintoma é o próprio desfecho); rebaixada nos biomarcadores (coexposições, desfechos substitutos).

Imprecisão

IC95% amplo (ex.: 21,9–56,5) ou ausente no estudo original; poucos eventos nos desfechos objetivos.

Viés de publicação

Busca ampla, mas poucos estudos pequenos e 6 não recuperados → não excluível, sem base formal para rebaixar.

Como a certeza foi graduada

- **Ponto de partida: certeza BAIXA** para evidência observacional (decisão dos autores; parte da literatura sugere iniciar em alta para prevalência).
- **Regra: um domínio grave já leva a MUITO BAIXA**; a certeza final não muda com o ponto de partida alternativo.
- **Sem dupla contagem:** intervalo de predição em inconsistência; amplitude do IC95% em imprecisão.
- **Desfechos com um único estudo:** inconsistência não aplicável; viés de publicação não avaliável.

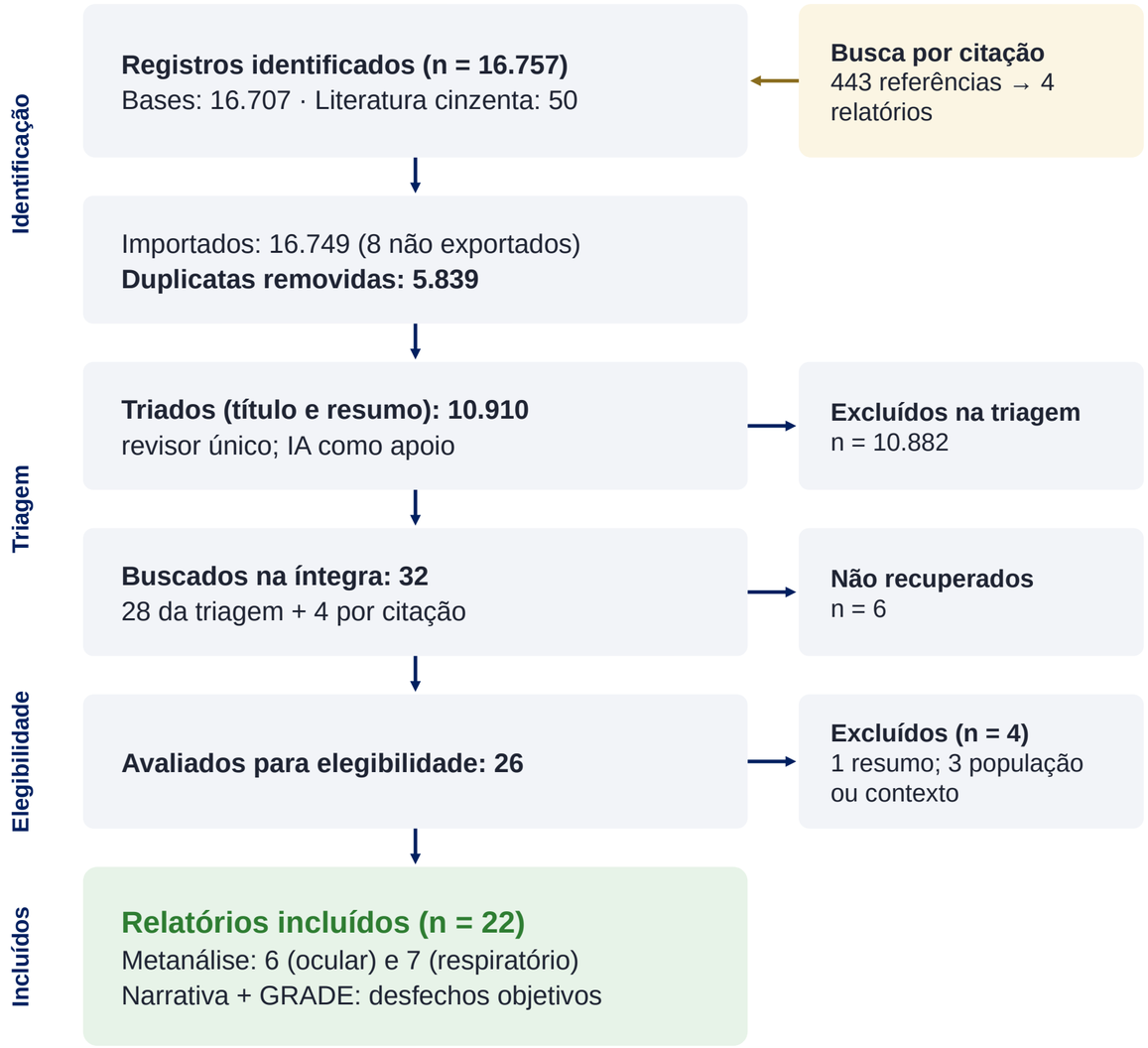
●●●● **alta** ●●●○ **moderada** ●●○○ **baixa** ●○○○ **muito baixa**

Decisões posteriores ao registro

- Ocular como principal; respiratório exploratório (definições mais variáveis);
- Modelo principal: logito, efeitos aleatórios e Hartung-Knapp;
- 1 publicação por desfecho no cluster com sobreposição; análises por país e de influência exploratórias;
- Resumos de congresso com dados suficientes (preocupação alta);
- Na análise: regra do sintoma-índice e sensibilidade por definição, independentes dos resultados.

RESULTADOS

Seleção (PRISMA 2020) e características dos 22 relatórios incluídos



Fluxograma PRISMA 2020 (Figura 1 do manuscrito); não recuperados e excluídos no Anexo C.

22

relatórios de estudos observacionais incluídos

9

países: Turquia, Malásia, Brasil, Paquistão, China, México, EUA, Sudão e Tailândia

19 + 3

transversais + coortes prospectivas

6 | 7

amostras independentes: ocular (n = 756) | respiratória (n = 1.428)

Risco de viés (JBI): resumo

- **Prevalência:** preocupação moderada a alta (amostragem não probabilística, taxa de resposta não informada, autorrelato); só 1 estudo com amostragem aleatória.
- **Resumo de congresso:** alta preocupação por relato incompleto.
- **Comparativos e objetivos:** preocupação moderada (exposição pela ocupação, sem ajuste para confundidores).
- **Nenhum estudo com preocupação baixa** → análise restrita a baixo risco não foi factível.

RESULTADOS

Desfecho principal · Prevalência combinada de sintoma ocular (irritação ou lacrimejamento)

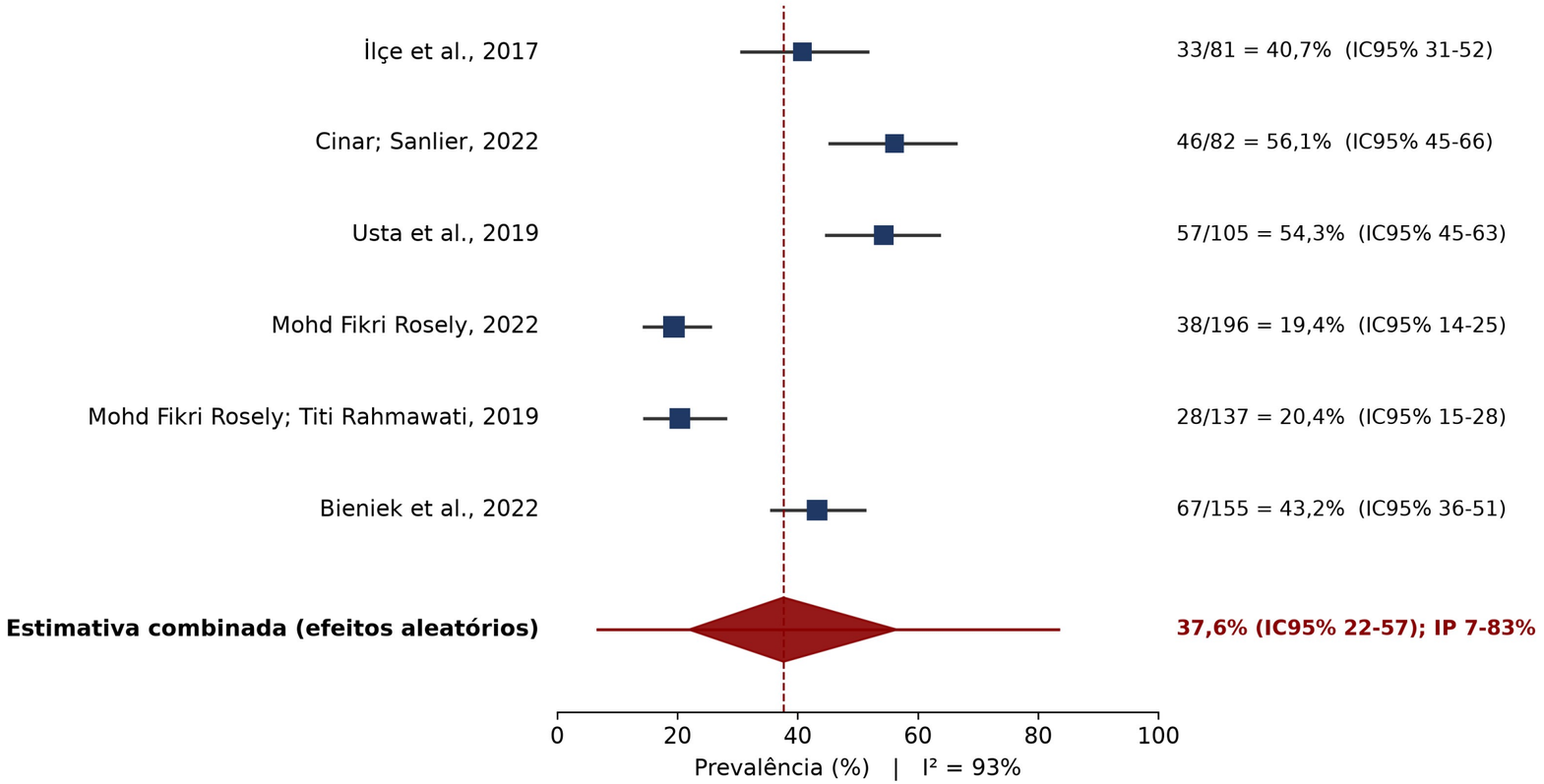


Figura 2. Logito, Paule-Mandel e Hartung-Knapp. Quadrado = prevalência do estudo (tamanho ∝ peso); linha preta = IC95% de Wilson; losango = estimativa combinada; linha vermelha = intervalo de predição.

Como ler: cerca de 4 em cada 10 profissionais relataram irritação ou lacrimejamento ocular; os estudos variam de 19% (Malásia) a 56% (Turquia), e **um novo estudo poderia encontrar qualquer valor entre 7% e 83%**. É a proporção que relatou o sintoma, não uma prevalência com recordatório homogêneo.

37,6%

prevalência combinada de sintoma ocular

IC95% 21,9 – 56,5
Intervalo de predição 7 – 83%
I² = 93% · k = 6 · n = 756

Características do agrupamento

- 6 inquéritos transversais: Turquia (3), Malásia (2) e Brasil (1).
- Preocupação com viés moderada ou alta em todos.
- Definições: lacrimejamento, irritação ocular ou escala do sistema ocular.
- **O maior inquérito (n = 672)** não entrou: sem numerador e denominador ocular extraíveis.

RESULTADOS

Desfecho exploratório · Sintoma respiratório ou de vias aéreas, e robustez das estimativas

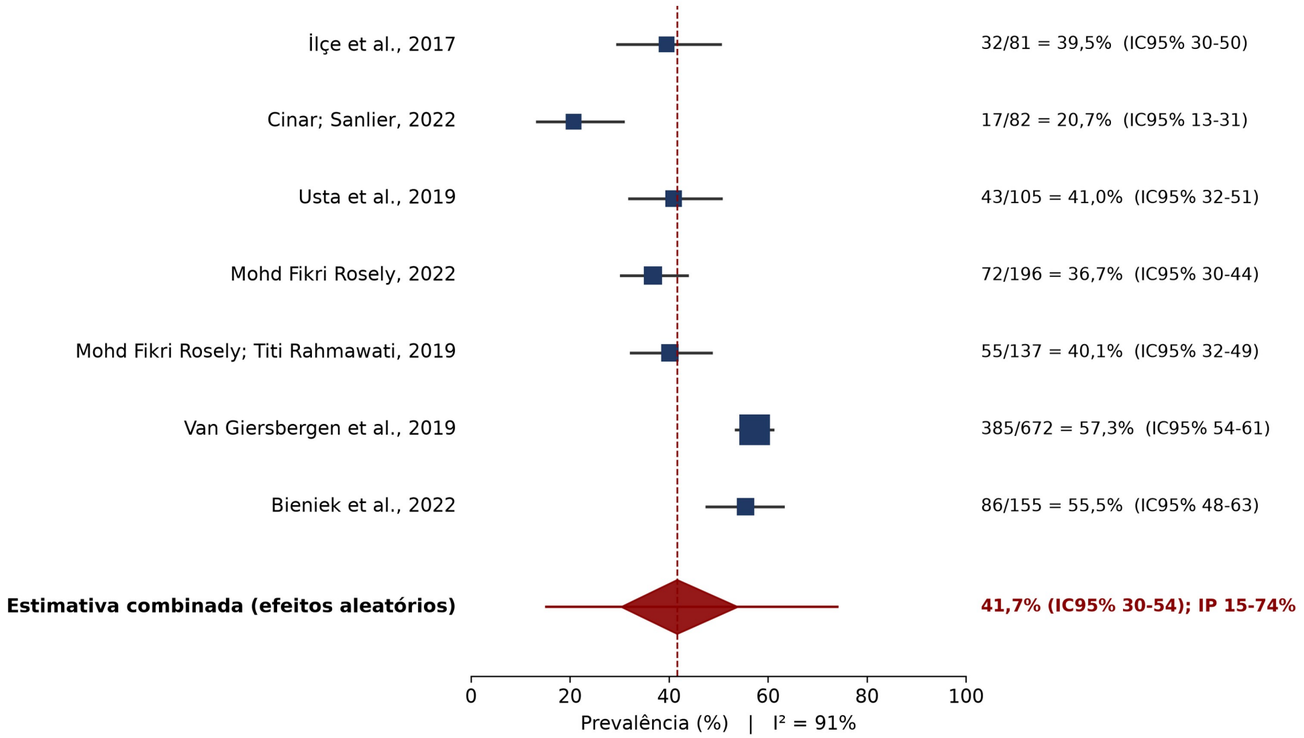


Figura 3. Sete amostras independentes (n = 1.428). Definições variam: tosse, ardência de garganta, irritação de vias aéreas superiores, escala por sistema.

41,7%

prevalência combinada de sintoma respiratório

IC95% 30,4 – 53,9 · **Intervalo de predição** 15 – 74%
I² = 91% · k = 7 · n = 1.428

Robustez: estável entre modelos e estudos

Análise	Ocular	Respiratório
Logito + Hartung-Knapp (principal)	**37,6%**	**41,7%**
Freeman-Tukey (DerSimonian-Laird)	38,1%	41,7%
GLMM logístico (intercepto aleatório)	37,5%	42,0%
Leave-one-out (faixa)	34,3–42,1%	38,9–45,5%
Sem o resumo de congresso	42,1%	42,4%
Só definições específicas	36,5% (I² 94%)	35,8% (I² 61%)

Sem Van Giersbergen 2019 (definição mais divergente): 38,9%.

Subgrupo por país (sintoma ocular; exploratório)

Turquia 50,5% (k = 3; I² = 57%) · **Malásia 19,8%** (k = 2; I² = 0%) · **Brasil 43,2%** (k = 1)

Teste entre subgrupos p < 0,001, mas: poucos estudos por país e um resumo de congresso na Malásia → gera hipótese, não prova moderação causal.

O que a sensibilidade ensina

- Definições específicas: **I² respiratório 91% → 61%** (a definição explica parte da heterogeneidade).
- Ocular: nenhum estudo isolado explica o I² (Baujat).

RESULTADOS

Desfechos objetivos e biomarcadores: sinais além do incômodo agudo (1 estudo por desfecho)

Função pulmonar (espirometria)

Ibrahim et al., 2025 · Sudão · 92 expostos vs 92 não expostos pareados

- **VEF1 2,78 vs 3,14 L · CVF 3,02 vs 3,45 L · PFE 327,5 vs 483,5 L/min**
- p = 0,001; gradiente: mais tempo em centro cirúrgico → valores menores.
- **Cautela:** VEF1/CVF ≈ 91% nos dois grupos; PFE depende do esforço.

Biomarcadores urinários

Canicoba, 2025 · Brasil · 52 vs 49 (metabólitos); 52 vs 52 (oxidativo)

- Ác. t,t-mucônico (benzeno): **202,9 vs 46,1 µg/L**
- Ác. metil-hipúrico (xileno): **468,2 vs 184,4 µg/L**
- Malondialdeído: **9,33 vs 3,22 nmol/mg**; todos p < 0,001
- **Cautela:** sem IC95%; t,t-mucônico inespecífico (dieta, tabagismo).

Mucosa nasal (biópsia)

Navarro et al., 2016 · México · coorte de 4 anos · 23 vs 20 residentes

- **Metaplasia ou hiperplasia: 70% (16/23) vs 5% (1/20)**
- **RR 13,9 (IC95% 2,0 – 95,8)**: 1 evento no grupo não exposto → IC amplo
- **Cautela:** resposta inespecífica a irritantes; exposição por proxy.

HPV-DNA na mucosa nasal

Hu et al., 2021 · China · 469 com eletrocirurgia vs 231 sem

- **8,96% (42/469) com eletrocirurgia vs 1,73% (4/231) sem**
- **RR 5,2 (IC95% 1,9 – 14,2)** · maior com mais tempo de eletrocirurgia
- **Cautela:** DNA ≠ infecção ou doença; achado da N95 (0/196) sem ajuste.

●○○○ Certeza MUITO BAIXA

em todos os desfechos (GRADE); medidas comparativas não combinadas (desenhos e desfechos heterogêneos).

0 estudos sobre câncer ou DPOC

vazio de evidência: ausência de estudos ≠ ausência de risco.

Direção consistente, mas…

coexposições (gases anestésicos, radiação), 1 estudo por desfecho e IC amplos: marcadores, não doença crônica atribuível.

DISCUSSÃO

O que os achados significam e como interpretá-los com cautela

Carga de sintomas

- **Sintomas frequentes:** ocular 37,6%, respiratório 41,7%, qualquer sintoma entre 55,6% e 73,2%.
- Coerente com a literatura prévia, transversal e sem síntese quantitativa (Mowbray 2013; Dixon 2023).
- **Contribuição:** primeira estimativa combinada com intervalo de predição, subgrupo por país e GRADE para este corpo de literatura.

37,6% | 41,7%

prevalência ocular | respiratória

Heterogeneidade: esperada, não ignorada

- **I^2 > 90% é típico** em prevalência → ler pelo intervalo de predição.
- **Fontes plausíveis:** definição do sintoma e recordatório, composição profissional, tempo de exposição, exaustão e EPI.
- **País reduziu o I^2** intragrupo (Turquia 57%, Malásia 0%), mas com 2–3 estudos por estrato é hipótese.

IP 7–83%

faixa esperada para um novo estudo (ocular)

Sinais além do incômodo agudo

- **A favor da causalidade:** gradiente com o tempo de exposição, temporalidade (coorte) e plausibilidade biológica.
- **Contra:** um estudo por desfecho, intervalos amplos, coexposições (gases anestésicos, radiação).
- **Metabólitos** = exposição recente; **metaplasia** = resposta inespecífica; **HPV-DNA** = detecção, não infecção.

RR 13,9 | RR 5,2

metaplasia nasal | HPV-DNA (1 estudo cada)

O achado talvez mais relevante é o que não foi encontrado. Nenhum estudo elegível estimou câncer ou DPOC atribuíveis à fumaça. Relatos de caso de papilomatose laríngea e carcinoma orofaríngeo por HPV em cirurgiões (Hallmo; Naess, 1991; Rioux et al., 2013) reforçam a plausibilidade, mas não estimam risco. A controvérsia (Hurst; Stewart, 2024) se resolve com estudos longitudinais ainda por realizar.

DISCUSSÃO

Pontos fortes e limitações

Pontos fortes

- **Busca abrangente:** 7 bases, literatura cinzenta e citação, sem filtro de idioma.
- **Protocolo registrado** (PROSPERO) e relato PRISMA 2020 (27 itens).
- **Risco de viés padronizado** com ferramentas JBI.
- **Síntese robusta:** intervalo de predição, 3 modelos concordantes, leave-one-out, Baujat.
- **Certeza por desfecho** (GRADE), justificada por domínio.
- **Sobreposição amostral e uso de IA** tratados de forma explícita.
- **Reprodutível:** código, planilhas e figuras abertos no OSF.

Limitações (declaradas no manuscrito)

- **Transversais, exposição por proxy e autorrelato;** viés de atribuição (o respondente sabe que o tema é fumaça).
- **Sem grupo não exposto nos agrupamentos** → não se estima o excesso atribuível.
- **Efeito do trabalhador sadio:** quem adoece sai do centro cirúrgico → subestima.
- **Heterogeneidade alta;** subgrupo exploratório; maior inquérito (n = 672) fora do ocular.
- **Sobreposição amostral** tratada; 1 resumo de congresso na síntese.
- **Revisor único** na triagem, extração, JBI e GRADE; 6 relatórios não recuperados.
- **Instrumentos sem validação relatada;** recordatório e taxa de resposta raramente informados.
- **A metanálise estima prevalência em expostos, não risco causal.**

Limitações declaradas e testadas por sensibilidade quando possível: elas não invalidam a síntese, delimitam o que a evidência permite afirmar.

CONCLUSÃO

Síntese da mensagem da revisão



Imagem ilustrativa (gerada por IA): exaustão local na fonte e respirador N95.

O que se sabe

Sintomas oculares (37,6%; IP 7–83%) e respiratórios (41,7%; IP 15–74%) são **frequentes**, com ampla variação entre contextos; desfechos objetivos sinalizam alterações além do incômodo agudo.

O que não se sabe

Não há evidência direta de câncer ou DPOC atribuíveis à fumaça; certeza muito baixa; a exposição múltipla limita a atribuição causal.

Proteção recomendada (NIOSH, 1996; NR-32)

- **Evacuação local na fonte** (medida principal);
- **Respiradores N95/PFF2** (não substituem a exaustão);
- **Educação da equipe.** Efetividade não avaliada aqui.

Implicação

A proteção da equipe **parece justificada** pela carga sintomática e pelo princípio da precaução; o risco de longo prazo depende de estudos longitudinais.

Mensagem final: a fumaça cirúrgica está associada a uma carga sintomática relevante e a sinais biológicos precoces; proteger a equipe hoje é prudente, e medir o risco crônico é a tarefa dos próximos estudos.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Agenda de pesquisa e próximos passos deste trabalho

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

Para o campo: o que falta para responder ao risco crônico

Estudos longitudinais

Coortes com **aferição objetiva da exposição** (PM2,5, COV, tempo de dispositivo) e controle de coexposições e tabagismo.

Definições padronizadas

Sintoma-índice, recordatório e **instrumentos validados**, com taxa de resposta relatada.

Desfechos crônicos

Incidência de **câncer e DPOC**; seguimento de mucosa nasal, HPV e função pulmonar.

Efetividade das medidas

Intervenção com **exaustão local, N95/PFF2 e educação**, medindo a exposição antes e depois.

Para este trabalho

Submissão do manuscrito a periódico indexado (versão final v5).

Atualização da busca e vigilância dos 6 relatórios não recuperados.

Duplicata: triagem e extração com segundo revisor independente.

Devolutiva institucional: protocolo de proteção no centro cirúrgico.

Formação em síntese de evidências, do protocolo ao GRADE.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Principais referências metodológicas e dos estudos incluídos (lista completa no manuscrito)

PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, v. 372, n71, 2021.

BARKER, T. H. et al. Conducting proportional meta-analysis in different types of systematic reviews: a guide for synthesisers of evidence. BMC Med Res Methodol, v. 21, p. 189, 2021.

INTHOUT, J.; IOANNIDIS, J. P. A.; BORM, G. F. The Hartung-Knapp-Sidik-Jonkman method for random effects meta-analysis is straightforward and considerably outperforms the standard DerSimonian-Laird method. BMC Med Res Methodol, v. 14, p. 25, 2014.

RILEY, R. D.; HIGGINS, J. P. T.; DEEKS, J. J. Interpretation of random effects meta-analyses. BMJ, v. 342, d549, 2011.

AROMATARIS, E.; MUNN, Z. (Ed.). JBI Manual for Evidence Synthesis. Adelaide: JBI, 2020.

MUNN, Z. et al. Methodological guidance for systematic reviews of observational epidemiological studies reporting prevalence and cumulative incidence data. Int J Evid Based Healthc, v. 13, n. 3, p. 147-153, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes metodológicas: Sistema GRADE. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

HURST, R. D.; STEWART, C. L. Hazards of surgical smoke from electrocautery: a critical review of the data. Am J Surg, v. 233, p. 29-36, 2024.

BENAIM, E. H.; JASPERS, I. Surgical smoke and its components, effects, and mitigation: a contemporary review. Toxicol Sci, v. 198, n. 2, p. 157-168, 2024.

DIXON, K.; DASGUPTA, P.; VASDEV, N. A systematic review of the harmful effects of surgical smoke inhalation on operating room personnel. Health Sci Rev, v. 6, 100077, 2023.

İLÇE, A.; YUZDEN, G. E.; VAN GIERSBERGEN, M. Y. The examination of problems experienced by nurses and doctors associated with exposure to surgical smoke and the necessary precautions. J Clin Nurs, v. 26, p. 1555-1561, 2017.

BIENIEK, A. A. et al. Risco ocupacional: sinais e sintomas relacionados à exposição à fumaça cirúrgica. Rev SOBECC, v. 27, 2022.

HU, X. et al. Prevalence of HPV infections in surgical smoke exposed gynecologists. Int Arch Occup Environ Health, v. 94, n. 1, p. 107-115, 2021.

IBRAHIM, J. B. et al. Evaluation of spirometric lung function among healthcare professionals working in operating theatres: a comparative cross-sectional study. Afr J Thorac Crit Care Med, v. 31, n. 2, e2639, 2025.

NAVARRO, M. C. et al. Cambios en la mucosa nasal de los médicos por exposición al humo por electrocoagulación. Rev Fac Nac Salud Pública, v. 34, n. 2, p. 135-144, 2016.

CANICOBA, A. R. B. Impacto da exposição ocupacional à fumaça cirúrgica sobre os marcadores biológicos de profissionais de saúde da sala operatória. Tese (Doutorado). EE-USP, 2025.

Manuscrito completo, anexos e suplementos

Aponte a câmera do celular para o QR code · **osf.io/jktmn**

Planilhas de extração, código em Python, figuras em alta resolução e material complementar.

AGRADECIMENTOS

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

Muito obrigado

Orientadora

Profa. Lisie Tocci Justo, pela orientação, supervisão metodológica e revisão crítica.

Coautores

Luiz Henrique Ledesma Pereira (SLMandic Araras) e Dra. Mariana Matera Veras (LIM05, HC-FMUSP), pela interpretação dos resultados e revisão crítica.

Instituição

Faculdade São Leopoldo Mandic Araras e Programa de Iniciação Científica (PIC), na modalidade voluntária, pelo apoio institucional e metodológico.

Registro PROSPERO: CRD420251238727 · **Manuscrito, dados e código:** osf.io/jktmn

Financiamento: nenhum · **Conflitos de interesse:** nenhum · **Dispensa do CEP:** protocolo 2025/0743 (Res. CNS 510/2016)

Contato: theo.baccaro@med.slmandic.edu.br



VIII SEMICA

SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

SÃO LEOPOLDO MANDIC

ARARAS

OBRIGADO (A)!

Manuscrito e suplementos
osf.io/jktmn

APOIO: PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIC)